

[별표1의2]

녹색도시개발 계획수립 및 평가기준

제1장 총 칙

1. 목 적

1-1-1. 이 기준은 「도시개발법」 제5조 및 「도시개발업무지침」에 따라 도시개발계획을 수립함에 있어 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」에 따라 경제와 환경의 조화로운 발전을 구현하고 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장에 적합한 도시기반을 조성하기 위하여 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

1-1-2. 개발계획수립시 고려하여야 할 추진전략은 다음과 같다.

- (1) 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모한다.
- (2) 탄소중립 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제사회의 구성원으로서 책임을 실현한다.
- (3) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에서 정한 「저탄소 녹색도시 조성»을 위한 도시계획수립지침」에 따라 해당 지

방자치단체에서 정한 목표를 실현한다.

- (4) 기후변화에 대응하고 탄소배출을 저감하며 흡수원을 확충할 수 있는 도시개발을 추구한다.
- (5) 구역지정을 제안할 때부터 도시·군기본계획에서 정한 개발촉 및 거점 또는 대중교통 이용이 용이한 지역위주로 개발이 집중될 수 있도록 유도한다.
- (6) 개발의 용이성만을 고려한 도시외곽의 비지적(飛地:Leapfrogging)·기생적 난개발 및 이에 따른 자연환경 훼손을 최소화할 수 있도록 기존 시가지 내에서의 개발에 인구계획 우선배정 등 개발용량을 우선적으로 할당한다.
- (7) 이 기준에서 정한 녹색도시 조성기준을 충실히 반영하거나 그 이상으로 조성하는 녹색도시 개발사업에 대하여는 행정적·재정적 지원을 우선적으로 배려한다.

2. 정의

1-2-1. "녹색도시"란 압축형 도시공간구조, 복합토지이용, 대중교통과 녹색교통 중심의 교통체계, 신·재생에너지 활용 및 물·자원순환구조, 탄소흡수원의 확충 등을 통해 환경오염을 최소화 하고 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장을 위한 요소들을 갖춘 도시를 말한다.

1-2-2. "생태면적률"이란 공간계획 대상면적 중 빗물흡수 및 증발산, 동식물의 서식 등 '자연순환기능'을 가진 토양의 면적비를 말한다.

1-2-3. "자연지반"이란 암반층을 제외한 자연 상태의 토양층으로 구성되어 지하에 인공구조물이 없고, 빗물의 침투와 식물의 생장에 장애가 없는 원지반 또는 원지반에 자연상태로 보전되거나 인공적으로 조성한 녹지를 말한다.

1-2-4. "바람길"이란 도시외곽 또는 산림이나 하천을 통해 도시 내부로 흘러들어오는 공기의 흐름을 원활하게 함으로써, 오염물질의 정체와 도시열섬현상을 완화시켜주는 바람의 통로를 말한다.

1-2-5. "녹지축"이란 생물의 생태적 거점이 될 수 있는 녹지를 연결하는 선형의 녹지띠로서, 도시의 외곽 숲과 도시 안의 숲을 잇는 산림축과 하천을 잇는 하천축으로 구분된다.

3. 적용 범위

1-3-1. 이 기준은 「도시개발법」(이하 "법"이라 한다)에 따라 시행하는 도시개발사업에 적용한다. 다만, 다음에 해당하는 도시개발사업은 적용하지 아니할 수 있다.

(1) 도시개발구역면적이 10만㎡이하

(2) 도시개발구역에서 조성되는 도시·군계획시설면적이 구역면적의 70%를 초과하거나 도시·군계획시설 사업비가 전체 사업비의 70%를 초과하는 경우

1-3-2. 「도시개발업무지침」(이하 "지침"이라 한다) 제2편 제8장에 따라 개발계획을 수립할 때에는 이 기준에서 정한 사항을 반영하여야 하며, 지침과 이 기준 간에 상이하거나 상호 모순되는 내용이 있는 경우에는 이 기준을 우선 적용한다. 다만, 다른 법령에서 이 기준보다 강화된 기준으로 정한 경우에는 그에 따른다.

1-3-3. 이 기준에 규정되지 아니한 사항은 관련 법률의 규정을 적용한다.

4. 녹색도시 개발계획 수립원칙

1-4-1. 기후변화로 인한 환경위기와 자원위기에 대응하는 탄소중립 사회 구현을 위해 화석연료의 사용을 줄이고, 탄소배출 감축 및 흡수원 확충을 통해 탄소중립에 유리한 공간구조를 형성하며 자원의 순환을 통해 생태계의 효율성을 제고하는 것을 원칙으로 한다.

1-4-2. 탄소배출저감과 에너지 절감을 위해 도시숲의 조성, 바람길의 확보, 도시열섬현상 완화, 압축형 도시공간구조 조성 등을 토지이용계획에 포함해야 한다.

1-4-3. 교통계획 수립시 자전거, 보행 및 환경친화적 교통수단 등 녹색교통(이하 "녹색교통"이라 한다) 체계가 적용되도록 해야 한다.

1-4-4. 물과 폐기물 등 자원의 재활용과 순환에 대한 계획을 포함해야 한다.

1-4-5. 기후변화를 완화하고 쾌적한 도시환경을 확보하기 위해 온실가스 배출량을 최소화하도록 건물배치와 토지이용을 효율화하고, 쾌적한 공기를 유입시키며, 탄소흡수원을 확충할 수 있는 공간요소의 도입 계획을 포함해야 한다.

1-4-6. 개발구역 내 에너지 이용과 탄소배출 현황이 중·장기적으로 통합 관리될 수 있도록 도시통합운영센터(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제4조제3호에 따른 시설 등을 말한다)의 설치나 기존 도시통합운영센터와의 연계 여부를 검토하여야 한다.

5. 계획의 체계 및 역할

1-5-1. 녹색도시개발계획은 공원 및 녹지 부문, 도시공간구조 및 교통 부문, 자원과 에너지 이용 부문 등을 구성요소로 하여 다음과 같이 수립한다.

(1) 공원 및 녹지 부문 : 도시 활동에서 발생하는 탄소흡수,

도시재해 방지, 열섬현상 완화, 생태계 회복 등의 기능을 수행하기 위한 공원과 녹지를 확보하는 계획을 수립한다.

(2) 도시공간구조 및 교통 부문 : 압축형 도시공간구조 조성 및 복합토지이용으로 교통분야 에너지 소비량을 줄이고, 대중교통의 활성화와 자전거, 보행 및 녹색교통을 확대하여 탄소 배출을 저감할 수 있는 계획을 수립한다.

(3) 자원과 에너지 이용 부문 : 건축물의 에너지 관리계획, 신·재생에너지의 보급 및 확대, 자원의 순환 및 재활용을 통한 탄소배출 저감계획을 수립한다.

제2장 계획의 수립

1. 기초조사

2-1-1. 녹색도시 조성을 위한 현황조사는 「도시개발법 시행령」 제10조에 따른 기초조사 자료를 활용하여 실시하고 필요한 경우 추가적인 항목에 대한 조사를 할 수 있다. 이 경우 녹지와 하천의 분포 등을 고려하여 개발구역의 인접 지역 일부를 조사 대상에 포함할 수 있다.

2-1-2. 개발사업 중 환경영향평가 대상사업 또는 환경성검토서 작성 대상사업의 경우에는 환경영향평가서 또는 환경성검토서 작성시 조사한 자료를 활용하고, 도시·군기본계획 등 상위계획에서 해당 지방자치단체의 탄소배출 현황,

배출량에 대한 장래예측 및 탄소저감계획이 수립된 경우에는 이를 적극적으로 계획에 반영하여야 한다.

2-1-3. 토지이용현황, 현존식생현황 등 환경현황을 도면화할 필요가 있을 경우 기후에너지환경부에서 정한 「도시생태현황도(비오톱 지도) 작성 지침」을 준용하여 비오톱지도를 작성하여 계획에 활용할 수 있다.

2-1-4. 개발구역 내 신·재생에너지가 적극적으로 보급·활용될 수 있도록 구역과 인접한 지역에 연계 활용 가능한 신·재생에너지시설 설치현황을 조사대상에 포함하여야 한다.

2. 계획의 목표 및 구성요소

2-2-1. 녹색도시 구현을 위한 계획의 목표는 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」에 따른 국가 탄소중립 녹색성장 기본계획과 국가 기후위기 적응대책, 「에너지기본법」에 따른 국가에너지기본계획과 도시·군기본계획 등의 상위계획의 목표와 연계하여 공원 및 녹지 부문, 도시공간구조 및 교통 부문, 자원과 에너지 부문의 구성요소를 모두 포함하여 설정한다.

2-2-2. 계획 수립을 위한 주요 지표는 다음의 기준에 따라 설정한다.

(1) 공원 및 녹지 부문 지표 : 공원 및 녹지 부문 지표에는

자연지형을 최대한 활용하여, 도시민의 쾌적한 생활·업무공간의 구성에 기여하고 탄소흡수원을 확충하는 공원·녹지 체계를 구축하는 계획에 관한 내용이 포함되어야 한다.

(2) 도시공간구조 및 교통 부문 지표 : 도시공간구조 및 교통 부문 지표에는 공간의 효율적인 활용을 위한 복합용도개발 등의 토지이용계획, 대중교통과 자전거이용 활성화와 녹색교통, 도보이용의 편의를 고려한 교통처리계획 등에 관한 내용이 포함되어야 한다.

(3) 자원 및 에너지 이용 부문 지표 : 자원 및 에너지 이용 부문 지표에는 빗물이용 등의 물순환과 자원순환, 자원 및 폐기물의 재활용, 화석연료를 대체할 수 있는 신·재생에너지의 이용, 자원순환과 에너지 이용 계획 등에 관한 내용이 포함되어야 한다.

(4) 도시개발사업이 시행되는 해당 지방자치단체에 「저탄소 녹색도시 조성을 위한 도시계획수립지침」 제4장에 따른 도시·군관리계획수립 기준이 마련되어있는 경우에는 우선적으로 그 내용을 지표설정 및 계획에 반영하여야 한다.

(5) 이 기준 및 관련 법규에서 제시되지 않았으나, 녹색도시 개발계획 수립을 위해 필요한 요소가 새롭게 발굴되었을 경우에는 이를 도시개발사업에 반영할 수 있는 별도의

수단을 강구하여야 한다.

제3장 녹색도시 조성을 위한 계획 기준

1. 공원 및 녹지 부문 계획

3-1-1. 공원·녹지 확보

- (1) 도시의 공원과 녹지 및 도시숲은 산림과 하천을 유기적으로 연결하여 생물의 이동통로와 거점이 되어 생물다양성을 증진시키고, 주민의 여가와 휴식의 장소가 되며, 기상환경을 조절하여 도시열섬현상을 완화시키고, 도시 홍수, 침수 등 재해 방지, 피난과 방재의 역할을 수행한다. 또한 도시의 공원과 녹지 계획을 수립할 때에는 공원, 녹지가 녹색도시 구현을 위한 계획요소 중 주요한 탄소흡수원 확충 수단임을 고려하여 온실가스 흡수 효과를 증진시킬 수 있도록 수립하여야 한다.
- (2) 공원 및 공원시설의 설치에 이용자의 편의를 고려하여 생활권 공원은 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙」 제6조에 따라 도보이용이 가능하도록 구성하고, 도시 전체에 균형 있게 배치하여 주민에게는 휴양과 오락의 장소를 제공하고, 도시의 재해방지 및 도시열섬현상, 대기오염 완화 등의 기능을 발휘할 수 있도록 계획한다.

- (3) 개발사업 규모별 공원 확보 기준은 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙」 제5조에 따른다.

3-1-2. 생태면적률

- (1) 도시의 과도한 불투수포장면적은 도시열섬현상과 생물서식공간을 파괴하는 주된 원인이므로, 빗물의 토양 침투와 지하수 함양을 통해 생물서식공간을 확보하고 도시기상환경을 조절하도록 적정한 생태면적률이 반영되도록 개발계획을 수립한다.
- (2) 생태면적률은 개발구역의 자연지반녹지, 토양 내 빗물침투, 생물서식조건을 종합적으로 검토할 수 있는 지표로, 도시개발구역의 생태면적률은 최소 20% 이상이 되어야 한다. 다만, 구역 면적이 100만 제곱미터 이상인 경우에는 생태면적률을 25%이상으로 한다.
- (3) 빗물의 유출저감 및 저장, 동식물 서식처 마련, 미기후의 조절 등 도시환경의 개선을 위해 생태면적을 최대한 확보하되, 생태면적률의 산정은 다음 식과 표에 따른다.

$$\text{생태면적률(\%)} = \frac{\sum \text{토지용도별 생태면적}}{\text{개발구역 전체 면적}} = \frac{\sum (\text{공간유형별 면적} \times \text{가중치})}{\text{개발구역 전체 면적}}$$

※ 공간유형별 가중치 산정 기준

공간 유형	가중치	설 명	사 례
1 자연지반녹지	1.0	자연지반이 손상되지 않은 녹지 식물상과 동물상의 개발 잠재력 보유	자연 상태의 지반을 가진 녹지
2 수공간(투수기능)	1.0	자연지반 기초 위에 조성되고, 투수기능을 가지는 수공간	투수기능을 가지는 생태연못 등
3 수공간(차수)	0.7	자연지반 기초위에 조성되고, 투수기능이 없는 수공간	바닥면이 차수 처리된 생태연못
4 인공지반녹지 > 90cm	0.7	토심이 90cm 이상인 인공지반 상부 녹지	지하주차장 상부, 지하실 상부 녹지
5 인공지반녹지 < 90cm	0.5	토심이 90cm 이하인 인공지반 상부 녹지	지하주차장 상부, 지하실 상부 녹지
6 옥상녹화 ≥ 20cm	0.6	토심이 20cm 이상인 옥상녹화시스템이 적용된 공간	혼합형 녹화옥상시스템 중량형 녹화옥상시스템
7 옥상녹화 < 20cm	0.5	토심이 20cm 미만인 옥상녹화시스템이 적용된 공간	저관리 경량형 옥상녹화면
8 부분포장	0.5	자연지반 위에 조성되고 공기와 물이 투과되는 포장, 식물생장 가능	잔디블록, 목판 또는 판석 부분포장
9 벽면녹화	0.4	창이 없는 벽면이나 옹벽(담장)의 녹화, 최대 10m 높이까지만 산정	벽면이나 옹벽녹화 공간
10 전면투수포장	0.3	공기와 물이 통과되는 전면투수 포장, 식물생장 불가능	자연지반위에 시공된 마사토, 자갈, 모래포장 등 투수성 전면포장
11 틈새투수포장	0.2	공기와 물이 통과되는 틈새를 확보한 포장	틈새를 가지는 바닥벽돌포장, 사교석 틈새포장 등
12 침투시설연계면	0.2	지하수 함양을 위한 우수침투시설 또는 일시적 저류시설과 연계된 면	녹화가 되어 있지 않은 옥상 중 침투시설과 연계된 공간, 저류옥상
13 포장면	0.0	공기와 물이 투과하지 않는 포장, 식물생장이 없음	인터락킹 블록, 콘크리트, 아스팔트 포장, 불투수 기반에 시공된 투수 포장

비 고 : 지자체에서 상기 기준과 유사하게 생태면적률 적용기준을 별도로 정하여 활용하는 경우에는 그에 따라 생태면적을 산정할 수 있다.

3-1-3. 자연지반면적률

- (1) 개발사업 시행 전의 기존 지형을 최대한 활용하여 자연경관이 우수하고 생태계의 가치가 높은 지역은 원형을 보전하거나 공

원 및 녹지로 조성하고, 질성토를 최소화하여 토양 내 저장된 탄소의 배출을 줄일 수 있도록 계획한다.

- (2) 기존 지형은 「환경정책기본법」에 따른 ‘사전환경성검토 업무 매뉴얼’에 따라 녹지자연도 7등급은 상대보전, 8등급 이상은 절대보전으로 하고, 생태자연도 2등급은 상대보전, 1등급은 절대보전으로 하며, 경사도 20도부터 30도미만까지는 상대보전, 30도 이상의 지역은 절대보전으로 하는 것을 원칙으로 한다.
- (3) 이미 개발된 지역을 제외하고는 무분별한 지하 공간 개발로 인한 지하수위 하강의 피해를 줄이기 위해 빗물이 침투할 수 있고, 지하수위가 유지되어 식생 및 건물의 안정적인 기반이 되는 자연지반을 최대한 확보할 수 있도록 노력하여야 한다.
- (4) 도시개발구역의 자연지반면적률은 최소 10% 이상이 되어야 한다. 다만, 구역 면적이 100만 제곱미터 이상인 경우에는 자연지반면적률을 15%이상으로 한다.

3-1-4. 녹지축

- (1) 도시 생태계를 건강하게 유지하고 생물다양성을 확보하기 위해 산림축과 하천축을 연결하여 생태연결로가 단절되지 않도록 계획한다.
- (2) 녹지축의 연결은 광역녹지축, 도시녹지축, 지구단위녹지축

을 모두 고려하여 연결하고, 단절된 구간은 보행자전용도로, 녹도, 소공원 등을 조성하여 녹지축이 연결되도록 계획한다.

- (3) 녹지축의 계획기준은 개발구역의 여건·밀도계획 등을 고려하여, 고밀복합개발을 위한 공간이용의 효율성·개발계획의 사업성과 조화를 이룰 수 있도록 다음 계획기준을 합리적으로 조정하여 적용하여야 한다.

계 획 기 준		녹지축의 최소 폭
광역녹지축의 적정규모와 연계성 확보	녹지거점 연결을 통한 주녹지축 설정	700m
	보조녹지거점 연결을 통한 녹지축 설정	300m
도시단위 녹지축의 적정규모와 연계성 확보	녹지거점 연결을 통한 주녹지축 설정	100m
	보조녹지거점 연결을 통한 녹지축 설정	30m
지구단위녹지축의 적정규모와 연계성 확보	녹지거점 연결을 통한 주녹지축 설정	15m
	보조녹지거점 연결을 통한 부녹지축 설정	5m

3-1-5. 하천보전

- (1) 홍수 조절, 지하수 함양, 미기후 조절, 환경과 생태계의 보전, 경관 유지, 친수공간을 활용한 여가기능을 회복시키기

위해 하천이 갖는 자연성을 유지하고 생태계를 보전하고 복원하는 계획을 수립한다.

- (2) 하천의 여울과 소, 우각호, 홍수터의 하도습지는 생물의 서식처 및 홍수 저류 공간으로 보존하도록 하고 식물성플랑크톤과 수생식물이 탄소흡수원의 기능을 유지할 수 있도록 하천의 보전과 복원을 계획한다.

- (3) 수질오염으로 인해 주민의 건강이 저해되는 것을 예방하고, 하천 및 호소 등의 공공수역 수질 및 수생태계를 보전·관리하기 위해 「수질 및 수생태계보전에 관한 법률」 제4조에 따라 해당 광역시장·도지사가 오염총량관리기본계획 및 오염총량관리시행계획을 수립 시 조사한 자료를 토대로 하천보전에 관한 계획을 수립한다.

3-1-6. 습지 및 생태·경관보전지역 등 보전

- (1) 도시의 미기후 조절, 홍수조절, 지하수 함양과 탄소저장고 기능을 담당할 수 있도록 늪, 갯벌, 저수지, 논, 연못 등 습지를 보전하는 계획을 수립한다.

- (2) 개발구역에 습지보호지역이나 생태·경관보전지역 등과 같이 보호대상지역으로 지정된 지역이 있을 경우에는 「습지보전법」 제13조와 「자연환경보전법」 제15조 등에 따라 건축물의 신축·증축 및 토지의 형질변경 등의 행위가 제한되며, 주변에서 개발행위를 계획할 때에는 개발행

위가 습지보호지역이나 생태경관보전지역 등에 미치는 영향이 최소화할 수 있도록 저감방안을 수립해야 한다.

2. 도시공간구조 및 교통 부문 계획

3-2-1. 직장과 주거지의 근접성(이하 "직주근접"이라 한다)

- (1) 직장과 주거지역의 교통, 산업 등의 기능을 고려하여 공간구조를 계획하고 생활권을 설정한다.
- (2) 주거지에서 직장까지의 통근시간을 줄일 수 있는 방안을 마련하여 이를 계획에 반영하여야 한다.

3-2-2. 복합토지이용

- (1) 도시지역의 평면적 확산 방지와 토지이용의 효율 증진을 위해 대중교통 결절지를 중심으로 한 도보권의 고밀복합개발을 통해 상업, 업무, 문화, 주거등 복합기능의 토지이용을 극대화한다.

3-2-3. 대중교통 접근성

- (1) 대중교통을 쉽게 이용할 수 있도록 가급적 주거 및 근무지 등으로부터 도보권 이내에 대중교통시설을 배치하여 대중교통시설에 대한 접근성을 높인다.

- (2) 환승연계가 용이한 역세권과 대중교통망이 교차하는 대중교통 결절지를 중심으로 대중교통중심개발(TOD: Transit Oriented Development)이 실현될 수 있도록 계획한다.

3-2-4. 바람길

- (1) 도시열섬현상을 완화하기 위하여 개발구역과 연결한 기상대의 풍향자료를 활용하여 공기순환 저하로 인한 대기오염과 도시열섬현상의 악화를 피할 수 있도록 바람의 통로를 확보할 수 있는 공간 계획을 수립한다.
- (2) 쾌적한 도시 환경을 위해 계절별 주풍향을 파악하고, 바람이 원활하게 통할 수 있도록 건물의 높이와 도로의 위치를 계획하며, 개발구역면적이 300만㎡(4-1-2-1.(1))에 따른 2급지에 구역을 지정하는 경우, 100만㎡이상인 경우에는 바람의 흐름에 대한 시뮬레이션을 시행하여 녹색도시개발계획에 반영하여야 한다.
- (3) 태풍이나 돌풍과 같은 강풍에 의한 영향이 예상되는 지역에는 방풍림을 조성하여 바람의 영향을 완화할 수 있도록 개발계획을 수립한다.
- (4) 개발구역으로 유입되는 찬바람이 생성되는 산림, 하천 등의 지역으로부터 바람의 흐름이 방해되지 않도록 공원·녹지 및 고층건물의 배치를 계획한다.

3-2-5. 대중교통 활성화

- (1) 탄소배출의 저감을 위해 대중교통수단의 분담률을 높일 수 있도록 간선급행버스체계와 노선버스중심의 지능형교통체계를 구축하는 등 대중교통 이용 촉진 계획을 수립한다.
- (2) 대중교통 이용의 편의를 위해 유동인구가 집중되는 대형유통시설이나 역세권의 도로는 대중교통전용지구로 계획하는 것을 고려한다.
- (3) 상업, 업무시설이 밀집되어 있는 지역의 교통 혼잡을 줄이기 위해 버스전용차로제 등 통행속도 향상 방안을 마련하고, 광역으로 운행되는 전철이나 철도 등 친환경 교통수단간 환승체계를 보강하여 대중교통 이용편의를 고려한 교통체계를 구축한다.
- (4) 연계교통수단간의 거리를 최소화하고 대중교통 이용자에게 편의를 제공할 수 있도록 환승시설을 계획하고, 광역적인 대중교통 결절지를 포함하여 개발계획을 수립하는 경우에는 복합환승센터 설치를 계획한다.
- (5) 「대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 시행령」 제 10조에 따라 대중교통시설에 관한 사항을 반영하여 계획을 수립하되 개발계획으로 인해 유발되는 교통수요에 대

처한 대중교통은행체계의 구축 및 대중교통시설의 입지 등 시설기준은 같은 법 시행령 제9조에 따른다.

3-2-6. 자전거 활성화

- (1) 탄소배출이 없는 비동력 교통수단인 자전거의 이용을 촉진하기 위해 국가 및 지자체의 목표에 맞춰 기본적으로 교통수단분담률을 향상시킬 수 있도록, 자전거 수요를 추정하여 자전거도로나 자전거주차장 등 자전거이용시설의 규모를 고려한 계획을 수립한다.
- (2) 자전거 이용자의 편의를 위해 자전거도로가 대중교통과 연계되도록 하며 환승시설 등에 자전거주차장을 설치하는 등의 계획을 적극 고려한다.
- (3) 자전거도로가 통근, 통학, 업무 등의 목적을 위해 이용될 수 있도록 자전거도로네트워크를 구축하되, 구체적인 설치기준 등은 「자전거 이용시설의 구조·시설 기준에 관한 규칙」(~~안전행정부령~~)에 따라 계획한다.

3-2-7. 녹색교통 활성화

- (1) 녹색교통의 활성화를 위해 중장거리 교통수요를 담당하는 철도, 경전철, 간선급행버스 등을 도입·연계하는 방안을 수립한다.

- (2) 대중교통 접근성을 촉진하고 온실가스 배출을 최소화하기 위해 대중교통시설에 도보나 자전거를 이용한 접근이 최적화되도록 교통체계를 계획한다.
- (3) 수송부문 탄소배출량의 감소를 도모할 수 있는 환경친화적 자동차의 활성화를 위해 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」 제11조의2에서 규정하는 환경친화적 자동차의 충전시설 및 전용주차구역 등을 일반 사업장, 거리, 건물 및 주택, 공중이용시설, 공공 주차장 등에 설치하는 것을 고려한다.

3-2-8. 주차장

- (1) 지상주차공간을 조성할 때는 우수침투 및 저류가 가능한 투수 포장 또는 투수블록, 식생블록 등을 이용하여, 도시 열섬현상 완화, 생물서식공간 확보, 빗물침투 등이 가능하도록 노력하여야 한다.
- (2) 주차면을 제외한 주통행로와 그 외 지역은 식생포장을 하거나 녹지대를 두어 그늘을 형성하는 등 복사열의 발생을 줄일 수 있도록 계획한다.
- (3) 주차장 건물을 조성할 때에는 가급적 주차장의 외벽이나 옥상을 녹화하여 미기후조절과 탄소흡수의 기능을 할 수 있도록 계획하고, 주차장 건물의 지붕에 태양열 발전시설(집열판) 설치를 고려한다.

3-2-9. 보행자로

- (1) 자동차 이용을 줄이고 도보 이용을 활성화하여 탄소배출을 저감시킴으로써 쾌적하고 안전한 보행환경을 조성하는 계획을 수립한다.
- (2) 안전하고 쾌적한 보행을 위해 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」 제16조에 따라 최소 2m이상의 보도 유효폭을 확보하고 안전펜스보다는 산울타리를 조성하며, 대중교통시설과의 연계성을 고려하여 도로 환경을 보행자 중심으로 계획한다. 다만, 보차(步車)혼용도로를 계획하는 경우에는 자동차의 이용이 최대한 제한될 수 있도록 도로의 선형이나 보행시설물 등을 계획한다. 이 때 차량속도저감시설의 설치로 인해 소음과 대기오염 발생이 증가되지 않도록 하여야 한다.
- (3) 도시의 중심부에는 가급적 보행자전용지구를 지정하고, 보행자전용지구는 문화, 상업, 주거시설 등의 이용이 원활하도록 이용자편의 위주로 계획하고, 보행자의 보행권을 존중하고 걷고 싶은 욕구를 해소할 수 있도록 보행환경을 조성한다.
- (4) 지정권자는 자전거도로, 보행자로, 버스전용차로, 친환경 도로 등의 조성을 위해 단순히 도로의 폭을 넓히는 계획은 가급적 지양하고, 차로의 개수나 폭을 줄이는 방법(차로 다이

어트)등을 통해 공간을 확보할 수 있도록 노력하여야 한다. 특히, 도심에서 일반승용차 편의위주의 계획을 가급적 배제하고 대중교통의 이용성과 효율성에 최우선적인 교통계획의 목표를 두어야 한다.

3. 자원 및 에너지 이용 부문 계획

3-3-1. 빗물관리시설

- (1) 도시개발사업으로 인해 불투수면적이 증가함에 따라 빗물이 하수도나 지표면을 통해 하천으로 바로 유입되어 지하수 함양이 저하되고 수자원확보가 어려워지며, 도시 열섬현상을 가중시키는 등의 문제점이 발생하므로 이를 개선하기 위해 개발구역에 대한 물순환 환경을 회복시키는 빗물관리계획을 수립하여야 하며, 빗물관리시설은 빗물의 이용, 침투 및 저류시설로 구분하여 계획한다.
- (2) 도시홍수 등 재해대비와 수자원의 절약 및 순환을 위해, 종합운동장, 실내체육관 및 공공청사를 신축할 때에는 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제8조에 따라 빗물이용시설을 설치하여야 한다.
- (3) 빗물침투시설과 저류시설 등의 우수유출저감시설은 「자연재해대책법 시행령」 제16조에 따라 공원, 녹지, 야외공연장, 주차장, 광장, 학교 운동장, 도로 등의 공공시설과 일정규모 이상의 민간건축물에 설치하여야 한다.

(4) 빗물저류시설은 빗물의 유출을 최소화할 수 있어야 하며, 건축물의 지붕이나 옥상, 지하공간, 주차장, 조정공간 등을 활용하여 설치한다. 빗물저류시설은 하수도의 빗물배제계획을 고려하여 시설규모를 산정한다.

(5) 빗물집수장소는 건물의 지붕이나 옥상 등 빗물의 집수가 가능한 불투수면에 설치하되, 토사 등 오염물질의 유입을 방지하는 조치를 취하고, 집수된 빗물을 소방용수, 조정용수, 청소용수, 화장실용수, 운동장 살수용수 등으로 이용할 수 있도록 용도와 필요량에 맞게 설치장소와 방법을 정한다. 이 경우 저장시설의 용량은 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행규칙」 제4조에 따른다.

3-3-2. 중수도시설

- (1) 수돗물의 소비량을 줄이고 하수의 발생량을 감소시켜 수질 보전을 도모하고, 장래 물 부족과 기후변화에 따른 가뭄에 대비하기 위해 물의 재이용을 계획에 반영하여야 한다.
- (2) 수자원의 효율적인 이용을 위해 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」에 따라 물 사용량의 10% 이상을 재이용할 수 있도록 중수도를 설치·운영하여야 한다.
- (3) 물 사용량의 10% 이상을 공공하수도관리청이 공급하는 하·

폐수처리수 재처리수를 이용하는 경우에는 중수를 이용한 것으로 본다.

- (4) 중수로 시설은 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 시행령 제11조, 같은 법 시행규칙 제6조 및 제7조에 따른 중수도 설치 및 사용수량의 산정기준에 따라 설치하며, 개발사업의 규모와 여건에 맞는 개별순환방식, 지역순환방식, 광역순환방식으로 설치할 수 있다.

3-3-3. 폐기물 재활용

- (1) 폐기물의 발생을 억제하고 폐기물을 재활용하여 자원순환이 친환경적으로 이행될 수 있도록 재활용, 재사용, 재생이용, 에너지 회수 등의 폐기물 처리 방안을 계획한다.
- (2) 시행자는 개발사업에서 발생할 건설폐기물의 처리에 관한 사항은 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」에 따라 폐기물의 종류별 발생예상량, 분리배출 계획, 재활용 계획 등을 조사하여 그 결과를 토대로 폐기물 처리계획서를 작성하여 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다.
- (3) 지정권자는 「자원순환기본법」 제12조에 따른 해당 시·도의 자원순환시행계획을 활용하고, 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제11조에 따라 개발사업 시행에 앞서 자원순환을 촉진할 수 있도록 폐기물 등의 자원순환

에 관한 계획을 수립하여야 한다.

3-3-4. 집단에너지 공급시설

- (1) 연료의 사용량을 절감시킴으로써 대기오염물질 및 이산화탄소의 발생을 줄이고 연료의 다원화로 석유의존도를 감소시키고 미활용에너지의 활용을 증대시키기 위해 집단에너지 공급 시설 도입을 계획한다.
- (2) 에너지 이용효율을 향상하고 에너지 사용량을 절감하기 위해 집단에너지 공급시설을 도입할 때에는 「집단에너지사업법 시행령」 제5조에 따라 관계 행정기관과 공급타당성을 협의 후 지역냉난방사업 등을 시행할 수 있다.

3-3-5. 신·재생에너지

- (1) 수소에너지 등 신에너지와 태양에너지, 풍력 등 재생에너지를 포함한 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 따른 신·재생에너지 설비(생산, 운송, 활용, 발전 등의 시설 포함)의 설치와 에너지이용 합리화를 통한 탄소 배출 감소방안을 계획에 반영한다.
- (2) 「에너지이용 합리화법 시행령」 제20조에 따라 연간 일정한 양 이상의 연료 및 열 또는 전력을 사용하는 시설을 설치하려는 공공사업주관자는 에너지 수요예측 및 공급계획,

에너지이용의 합리화를 통한 이산화탄소의 배출감소 방안 등이 포함된 에너지사용계획을 같은 법 시행령 제21조에 따라 수립하고 관계 행정기관에게 제출하여야 한다.

- (3) 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령」 제15조와 제16조에 따른 신·재생에너지 설비 설치의 무기관은 같은 법 시행령 제17조에 따른 신·재생에너지 설비 설치계획서를 건축허가 신청 전에 관계 행정기관에게 제출한 후 받은 검토결과를 반영하여 신·재생에너지 설비를 설치하여야 한다.
- (4) 지정권자 또는 시행자는 토지공급을 할 때에 건축물 설계 시 건축물의 예상 에너지사용량의 일정비율 이상을 신·재생에너지를 사용하기 위해 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제12조제2항에 따라 신·재생에너지 설비를 의무적으로 설치하도록 할 수 있으며, 지정권자는 같은 법 시행령 제15조에 따라 신·재생에너지의 공급의무 비율을 산정하여 계획에 반영하여야 한다. 이 경우 건축물의 예상 에너지사용량의 산정기준 및 산정방법 등은 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」의 별표2에 따른다.

3-3-6. 녹색건축물

- (1) 건축물의 합리적인 에너지 관리를 통해 자원과 에너지 비용을 절약하여 에너지 위기에 대비하고 탄소배출량을

줄임으로써 쾌적하고 건강한 생활환경을 조성할 수 있도록 녹색건축물의 건설을 계획하여야 한다.

- (2) 건축물의 에너지 관련 시설을 계획할 때에는 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제64조 및 「에너지절약형 친환경주택의 건설기준」에 따라 주택의 총 에너지사용량 또는 총 이산화탄소배출량을 절감할 수 있는 에너지절약형 친환경 주택으로 건설하여야 한다.
- (3) 에너지 효율이 높은 건축물의 건축을 확대하고, 효율적으로 에너지를 관리하기 위하여 시행자는 「녹색건축물 조성 지원법」에 따른 공동주택과 업무용 건축물의 난방, 냉방, 급탕, 조명에너지 등의 에너지 절감 평가를 통해 에너지 절감률에 따른 등급을 부여받는 에너지 효율등급 인증을 신청할 수 있다.
- (4) 「녹색건축물 조성 지원법 시행령」 제11조의3에 따라 공공건물 등 대상건축물은 의무적으로 녹색건축 인증을 받아야 하며, 지정권자는 개발계획단계에서 개발구역의 일정 면적 이상 건축물이 녹색건축 인증을 받도록 목표치를 설정하여 개발계획에 반영하도록 노력하여야 한다.

* 녹색건축물 인증등급별 점수기준

구분		최우수 (그린1등급)	우수 (그린2등급)	우량 (그린3등급)	일반 (그린4등급)
신축	주거용 건축물	74점 이상	66점 이상	58점 이상	50점 이상
	단독 주택	74점 이상	66점 이상	58점 이상	50점 이상
	비주거용 건축물	80점 이상	70점 이상	60점 이상	50점 이상
기존	주거용 건축물	69점 이상	61점 이상	53점 이상	45점 이상
	비주거용 건축물	75점 이상	65점 이상	55점 이상	45점 이상
그린 리모델 링	주거용 건축물	69점 이상	61점 이상	53점 이상	45점 이상
	비주거용 건축물	75점 이상	65점 이상	55점 이상	45점 이상

<비고>

복합건축물이 주거와 비주거로 구성되어 있을 경우에는 바닥면적의 과반 이상을 차지하는 용도의 인증등급별 점수기준을 따른다.

* 「녹색건축 인증 기준(국토교통부)」 제3조제8항 및 별표10에 따른 인증 등급별 점수 기준

4. 탄소배출저감계획 수립

3-4-1. 지정권자는 필요한 경우 「저탄소 녹색도시 조성을 위한 도시계획수립지침」에 따라 해당 지방자치단체의 온실가스 감축목표와 목표연도가 설정되어 있는 경우에는 이를 바탕으로 해당 사업의 탄소배출량 목표를 합리적으로 설정할 수 있다. 다만, 감축목표 등이 설정되어 있지 아니한 경우에는 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 및 관련 계획에 따른 중장기 국가 온실가스 감축

목표 또는 지역별 중장기 온실가스 감축 목표를 대안으로 활용할 수 있다.

3-4-2. 3-4-1.에 따라 탄소배출량 목표를 산정할 때에는 「저탄소 녹색도시 조성을 위한 도시계획수립지침」 제3장에 따라 해당 지방자치단체에서 정한 방법 및 탄소배출 원단위 등을 적용하여야 한다. 이 경우 해당 지방자치단체에서 정한 기준이 없을 때에는 다음의 기준 또는 자료를 활용하여 탄소배출량을 개략적으로 산정할 수 있다.

- (1) 한국환경공단의 지자체 온실가스 배출량 산정 지침
- (2) 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제36조 및 해당 법 시행령에 따라 마련된 지자체 온실가스 정보 분석·검증·작성 방법
- (3) IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change, 기후 변화에 관한 정부간 협의체)의 온실가스 인벤토리 산정 지침(2006 Guideline 및 2019 개정판 등 최신자료)
- (4) 건축물 에너지 소요량이 최소화될 수 있도록 「녹색건축물 조성 지원법」 제2조제4호에 따른 제로에너지건축물이 특화된 단지 조성방안을 개발계획(필요시 지구단위계획 포함)에 반영하도록 노력하여야 한다.

제4장 녹색도시 조성을 위한 평가 및 적용 기준

1. 녹색도시 평가기준

4-1-1. 녹색도시 평가기준은 탄소흡수와 탄소저감으로 크게 구분하여 평가하고, 평가의 세부범주 및 평가항목은 다음과 같다.

부 문	범 주	평 가 항 목
탄소흡수	공원녹지	공원녹지비(比)
		생태면적률
		자연지반면적률
탄소저감	토지이용	직주근접
	교 통	대중교통 활성화
		자전거 이용 활성화
		녹색대중교통
	친환경건축물	친환경건축물 인증
	에너지	신·재생에너지 이용
	자원순환	빗물이용
		중수이용

4-1-2 항목별 평가방법

4-1-2-1. 탄소흡수 분야

(1) 공원녹지율

공원녹지율은 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙」 제5조 별표2에 따라 도시개발사업에 적용하는 기준을 확보기준으로 적용하며, 평가기준은 다음과 같다. 이 경우 평가점수가 1점 미만인 경우에는 0점으로 처리한다.

$$* \text{공원녹지 확보비(比)} = \frac{\text{개발구역 내 도시·군계획시설로 결정되는 도시공원 및 녹지 면적}}{\text{확보기준}}$$

점 수	1.0 ~ 5.0 점	
공원 녹지 확보 비(比)	1 급 지	$\{\text{공원녹지확보비(比)} + (\text{공원녹지확보비(比)} - 1) \times 3\} = \text{점수}$ 예 : 공원녹지확보비(比)가 1인 경우 : (1.0) = 1점 공원녹지확보비(比)가 1.5인 경우 : (1.5 + 0.5 × 3) = 3점 공원녹지확보비(比)가 2인 경우 : (2.0 + 1.0 × 3) = 5점 ※ 공원녹지확보비(比)가 2를 초과할 경우 5점으로 산정함
	2 급 지	$\{\text{공원녹지확보비(比)} + (\text{공원녹지확보비(比)} - 1) \times 7\} = \text{점수}$ 예 : 공원녹지확보비(比)가 1인 경우 : (1.0) = 1점 공원녹지확보비(比)가 1.25인 경우 : (1.25 + 0.25 × 7) = 3점 공원녹지확보비(比)가 1.50인 경우 : (1.5 + 0.5 × 7) = 5점 ※ 공원녹지확보비(比)가 1.50를 초과일 경우는 5점으로 산정함

- * 1급지 : 구역지정 전 용도지역이 2급지를 제외한 경우(이하 같다)
- * 2급지 : 구역지정 전 용도지역 중 주거·상업·공업지역이 구역면적의 80%이상인 경우로서 도시·군기본계획상 도심·부도심·지역(지구)중심 등 개발거점이나 개발축상에 위치한 경우(이하 같다)

(2) 생태면적률

생태면적률은 계획대상지 전체를 대상으로 3-1-2에 따라 산정하고 다음과 같은 평가기준으로 평가한다. 이 경우 평가점수가 1점 미만인 경우에는 0점으로 처리한다.

$$* \text{생태면적률(\%)} = \frac{\sum \text{토지용도별 생태면적}}{(\text{개발구역 전체면적})} \times 100$$

* 토지용도별 생태면적 : 토지이용계획을 기준으로 구역의 모든 토지 각각의 토지용도별(또는 가구나 획지 단위) 면적을 기준으로 생태면적을 산정한다. 단, 개발계획도서만으로 산정이 곤란한 토지는 실시계획수립시 적용하도록 토지용도별 목표치를 부여하고 이를 합산한 면적으로 산정한다.

* 목표치(면적, 비율, 기준 등 이 기준에서 항목별로 정한 단위)는 획지나 가구별로 정하기보다 가급적 총량적으로 정하고 향후 지구단위계획수립시 시행자가 적정하게 배분할 수 있도록 한다.(이하 같다)

- 목표치의 산정 예시 :

개발계획에서 전체 공동주택용지의 생태면적 목표치를 30%로 부여하였다면, 실시계획인가시 지구단위계획에서 각각의 공동주택용지의 평균 생태면적율이 30%이상인 되도록 적정하게 배분하여 획지별로 할당량을 구체적으로 부여하고 이를 조성하도록 명기하여야 한다. 각 획지별 건축허가시에는 3-1-2에 따라 산정한 생태면적이 기준 이상이 되는지 확인하여야 한다.

점수		1.0 ~ 5.0 점
생태면적률	1 급지	$\{\text{생태면적률}/100 + (\text{생태면적률}/100 - 0.3)\} \times 10 - 2 = \text{점수}$ 예) 생태면적률 30%일 경우 : $(0.3 \times 10) - 2 = 1\text{점}$ 생태면적률 40%일 경우 : $(0.4+0.1) \times 10 - 2 = 3\text{점}$ 생태면적률 50%일 경우 : $(0.5+0.2) \times 10 - 2 = 5\text{점}$ ※ 50% 이상일 경우는 5점으로 산정
	2 급지	$\{\text{생태면적률}/100 + (\text{생태면적률}/100 - 0.2)\} \times 10 - 1 = \text{점수}$ 예) 생태면적률 20%일 경우 : $(0.2 \times 10) - 1 = 1\text{점}$ 생태면적률 30%일 경우 : $(0.3+0.1) \times 10 - 1 = 3\text{점}$ 생태면적률 40%일 경우 : $(0.4+0.2) \times 10 - 1 = 5\text{점}$ ※ 40% 이상일 경우는 5점으로 산정

(3) 자연지반면적률

자연지반면적률은 토지이용계획을 기준으로 산정한다. 다만, 개발계획도서만으로 정확한 산정이 곤란한 용지는 실시계획수립시 적용하도록 정한 자연지반 목표치를 합산한 면적으로 산정한다. 자연지반면적률의 평가점수는 다음 식을 이용하여 산정한다. 이 경우 평가점수가 1점 미만인 경우에는 0점으로 처리한다.

$$* \text{자연지반면적률(\%)} = \frac{\text{자연지반면적}}{(\text{개발구역 전체면적})} \times 100$$

점 수	1.0 ~ 5.0 점
자연 지반 면적 률	1급지 $\{ \text{자연지반면적률} / 100 + (\text{자연지반면적률} / 100 - 0.2) \times 3 \} \times 10 - 1 = \text{점수}$ 예) 자연지반면적률 20%일 경우 : $(0.2 \times 10) - 1 = 1\text{점}$ 자연지반면적률 25%일 경우 : $(0.25 + 0.05 \times 3) \times 10 - 1 = 3\text{점}$ 자연지반면적률 30%일 경우 : $(0.3 + 0.1 \times 3) \times 10 - 1 = 5\text{점}$ ※ 30% 이상일 경우는 5점으로 산정
	2급지 $\{ \text{자연지반면적률} / 100 - (\text{자연지반면적률} / 100 - 0.1) \times 0.6 \} \times 100 - 9 = \text{점수}$ 예) 자연지반면적률 10%일 경우 : $(0.1 \times 100) - 9 = 1\text{점}$ 자연지반면적률 15%일 경우 : $(0.15 - 0.05 \times 0.6) \times 100 - 9 = 3\text{점}$ 자연지반면적률 20%일 경우 : $(0.2 - 0.1 \times 0.6) \times 100 - 9 = 5\text{점}$ ※ 20% 이상일 경우는 5점으로 산정

4-1-2-2. 탄소저감 분야

(1) 직주근접

직주근접 평가는 개발구역의 중심지에서 개발구역이 위치한 지역의 중핵도시 중심지까지 대중교통을 이용한 편도 통근 시간 또는 통근거리로 평가한다. 다만, 구체적 통근시간 또는 통근거리를 산정한 근거가 제시되지 않은 계획은 평가에서 제외한다. 평가점수는 통근거리 또는 시간을 기준으로 하되, 평가점수가 1점 미만인 경우에는 0점으로 처리한다.

* 개발구역의 중심지 : 구역의 청사(시청, 구청, 군청, 읍사무소)를 기준으로 한다. 청사가 없는 경우는 대중교통 결

절지 중에서 지정권자가 적정하게 위치를 정한다.

* 중핵도시 : 아래 표에서 정하는 기준에 따라 지정권자가 선정한다.

개발구역 위치	중핵도시	비 고
수도권	서울특별시, 인천광역시, 인구 50만이상인 도시로서 거주민 기준 취 업인구보다 근무지기준 취업인구가 많은 시	해당 도시 내에 위치 하는 경우에는 해당 도시를 중핵도시로 본다.(취업인구는 국 가데이터처의 최근 연도 경제활동인구 조사 자료 기준)
지방권	광역시, 도청소재지, 인구 50만이상인 시, 인구10만이상인 도시로서 거주민 기준 취 업인구보다 근무지기준 취업인구가 많은 시	

* 중핵도시의 중심지 : 해당 시의 중심청사(시청, 도청). 다만 서울시, 광역시의 경우에는 도심 또는 부도심에 있는 중심청사(구청 등)를 대상으로 한다. 도심 또는 부도심에 중심청사가 없는 경우는 중심상업지역과 같이 시민들이 가장 집중되는 장소를 기준으로 한다.

점수	1.0 ~ 5.0 점
편도 통근 시간 또는 통근 거리	{통근시간(분) -(통근시간(분) - 20)×1.1} - 15 = 점수 예) 편도통근시간 20분일 경우 : (20) - 15 = 5점 편도통근시간 40분일 경우 : (40 - 20×1.1) - 15 = 3점 편도통근시간 60분일 경우 : (60 - 40×1.1) - 15 = 1점 ※ 60분 초과일 경우는 점수를 산정하지 아니함 20분 이내의 경우는 5점으로 산정
	{통근거리(km) -(통근거리(km) - 10)×1.1} - 5 = 점수 예) 편도통근거리 10km일 경우 : (10) - 5 = 5점 편도통근거리 30km일 경우 : (30 - 20×1.1) - 5 = 3점 편도통근거리 50km일 경우 : (50 - 40×1.1) - 5 = 1점 ※ 50km 초과일 경우는 점수를 산정하지 아니함 10km 이내의 경우는 5점으로 산정

- * 편도통근시간 : 평일 첨두시간에 대중교통 이용시 통상적인 통근시간(환승을 포함하여 최단시간 산정. 출·퇴근시간이 다를 경우 평균시간)
- * 통근거리 : 편도통근시간 산정시 적용한 통근경로 거리의 합

(2) 대중교통 활성화

대중교통활성화는 토지이용계획에 따라 대중교통영향권 각각의 토지용도별 또는 가구나 획지별로 산정한 개발밀도를 기준으로 아래 산식에 따라 집중도와 복합도의 평가결과를 합산하여 산정한다. 단, 토지용도별 개발밀도 산정이 곤란한 용지에 대하여는 실시계획수립시 적용하도록 정한 목표

치를 기준으로 평가한다. 평가점수는 집중도의 경우 0.1일 때 최소 0.7점, 0.7 이상일 경우 3.5점으로 한다. 집중도 0.1 미만의 경우에는 점수를 산정하지 아니한다. 복합도의 경우 0.1 일 때 0.3점, 0.5 이상일 경우 1.5점으로 한다. 복합도 0.1 미만의 경우에는 점수를 산정하지 아니한다.

- * 대중교통영향권 : 다음 중 어느 하나에 해당하는 지역으로서 지정권자가 합리적으로 설정할 것(이 경우 철도역, 경전철역, BRT버스정류장은 관계 법령에 따라 기본계획 등의 행정계획이 최종 확정되어 해당 도시개발사업의 준공예정일 이전까지 설치가 가능한 시설인 경우에는 포함한다.

- ① 철도역(국철, 지하철)으로부터 최단 도보거리 400M이내
- ② 경전철역·BRT버스정류장으로부터 최단 도보거리 300M이내
- ③ 준주거지역(구역면적이 30만㎡이하인 경우에 한함)·일반 상업지역 또는 중심상업지역

- * 최단도보거리 : 도로(보도폭이 2M이상인 경우에 한함)·보행자전용도로 또는 녹도로 이동 가능한 최단거리

대중교통영향권 내의 $\sum(\text{개발밀도} \times$

$$* \text{집중도} = \frac{\text{획지면적})}{\text{개발구역 전체의 } \sum(\text{개발밀도} \times \text{획지면적})}$$

$$* \text{복합도} = \frac{\sum(\text{주거외용도 개발밀도} \times \text{획지면적})}{\sum(\text{개발밀도} \times \text{획지면적})}$$

- 단, 복합도는 대중교통영향권 내에서만 산정함

* 개발밀도는 개발계획 또는 실시계획에서 정한 해당 획지의 용적률임.

점수	0.7 ~ 3.5점(5점의 70% 반영)
집중도	{집중도 + (집중도-0.1)×3.7} + 0.6 = 점수 예) 집중도가 0.1일 경우 : (0.1+0×3.7) + 0.6 = 0.7점 집중도가 0.5일 경우 : (0.5+0.4×3.7) + 0.6 = 2.58=2.6점 집중도가 0.7일 경우 : (0.7+0.6×3.7) + 0.6 = 3.5점 ※ 집중도가 0.7 이상일 경우는 3.5점으로 산정
점수	0.3 ~ 1.5점(5점의 30% 반영)
복합도	{복합도 + (복합도-0.1)×2} + 0.2 = 점수 예) 복합도가 0.1일 경우 : (0.1+0×2) + 0.2 = 0.3점 복합도가 0.3일 경우 : (0.3+0.2×2) + 0.2 = 0.9점 복합도가 0.5일 경우 : (0.5+0.4×2) + 0.2 = 1.5점 ※ 복합도가 0.5 이상일 경우는 1.5점으로 산정

(3) 자전거 이용 활성화

자전거 이용 활성화는 간선도로, 보조간선도로, 집산도로의 총 길이대비 구역에 설치되는 자전거도로길이를 기준으로 아래 산식에 따라 산정한다. 자전거도로의 길이는 자전거전용도로,

자전거·보행자 겸용도로를 포함한 총 길이로 산정한다. 이 때 자전거도로로는 양방향·일방향 설치구분 없이 길이를 산정하되, 도로양측에 설치되는 경우에는 각각을 산정대상으로 한다. 이 경우 평가점수가 1점 미만인 경우에는 0점으로 처리한다.

$$* \text{자전거도로연장비(比)} = \frac{\text{자전거도로 길이}}{\text{집산도로 기능 이상 도로의 길이}}$$

점수	1.0 ~ 5.0 점
자전거도로연장비(比)	자전거도로연장비(比)×10 - 3 = 점수 예) 자전거도로연장비(比)가 0.4일 경우 : (0.4 × 10) - 3 = 1점 자전거도로연장비(比)가 0.8일 경우 : (0.8 × 10) - 3 = 5점 ※ 0.8 이상일 경우는 5점으로 산정

(4) 녹색교통 활성화

녹색교통에 대한 평가는 개발계획에서 수립된 다음 시설의 설치 및 도입여부를 기준으로 평가한다.

- ① 간선급행버스(BRT) 시스템
- ② 자동궤도차(AGT) 등 경전철, 전철 또는 국철의 역사
- ③ 전기자동차, 태양광자동차, 하이브리드자동차, 수소전기자동차 등 환경친화적 자동차의 충전시설 또는 바이오 연료 충전소
- ④ 버스전용차로

⑤ 복합환승센터

- * 버스전용차로 : 시내버스(마을버스제외)노선으로 계획된 도로 길이의 50%이상 계획하는 경우에만 해당한다.
- * 위 시설에 대하여 해당 도시개발사업으로 직접 계획하는 것 외에도 다른 사업계획에 따라 별도로 설치하거나 도입하는 시행계획(실시계획, 집행계획 등)이 확정되어 그 시설의 이용을 반영하여 개발계획을 수립한 경우에는 도입한 것으로 본다.
- * 위 ①, ②, ⑤의 시설이 구역 외에 설치·계획(기존 시설 포함)되는 경우 구역경계로부터 도보로 접근이 가능한 거리 이내인 경우에는 도입한 것으로 본다.

점 수	3	4	5
녹색교통 도입여부	1가지	2가지	3가지 이상

(5) 녹색건축 인증

녹색건축 인증은 개발구역에 건축되는 건축물 중 녹색건축 인증을 받을 계획인 건축물의 범위를 기준으로 평가한다. 인증 대상으로 계획한 건축물은 지구단위계획을 통해 녹색건축 인증을 실현할 수 있는 계획을 구체적으로 명시해야한다. 단, 개발계획단계에서는 인증대상 건물의 목표치를 설정하고 이를 평가한다.

점 수	구 분	1	2	3	4	5
친환경 건축물 적용범 위	공공 건축물	모두 인증	모두 3등급 이상 인증	모두 2등급 이상 인증	모두 1등급 이상 인증	모두 1등급 이상 인증
	공동 주택등	-	-	모두 인증	모두 3등급 이상 인증	모두 2등급 이상 인증
	기타 건축물	-	-	-	-	모두 인증

- * 공공건축물 : 업무시설·학교시설·판매시설·숙박시설로서 건축연면적 합이 1만㎡이상인 건축물 및 공공청사로서 건축연면적 3천㎡이상인 건축물
- * 공동주택 등 : 세대수가 20호이상인 공동주택 또는 이와 복합하여 건축되는 건축물
- * 기타건축물 : 공공건축물 및 공동주택 등 이외의 건축물 중 연면적 1,000㎡이상 건축물

(6) 신·재생에너지 이용

신·재생에너지이용은 개발구역 전체 건축물의 총에너지 사용량을 기준으로 산정한다. 에너지 사용량 추정은 건축물의 용도 및 연면적과 건축면적을 기준으로 한다. 신·재생에너지 사용비율의 산정은 개발계획도서에서 추정한 에너지사용계획(또는 목표치)을 기준으로 한다. 건축물에 대한 신·재생에너지 사용비율은 지구단위계획수립시 가구나 획지별로 구체적으로 명시해야한다. 단, 개발계획단계에서는 목표치를 설정하고 이를 기준으로 평

가한다. 평가점수가 1점 미만인 경우에는 0점으로 처리한다.

$$\text{신·재생에너지 이용비(比)} = \frac{\text{개발구역 전체 건축물의 신·재생에너지 계획이용량}}{\text{개발구역 전체 건축물 총에너지 추정사용량}}$$

* 에너지 사용량 추정을 위한 건축물의 연면적과 건축면적은 아래와 같다.

- 건축물의 연면적 : 획지(가구)면적 × 지구단위계획에서 정한 용적률
- 건축물의 건축면적 : 획지(가구)면적 × 지구단위계획에서 정한 건폐율

점 수	1.0 ~ 5.0 점
건축물 신·재생 에너지 사용비(比)	$\{\text{사용비(比)} - (\text{사용비(比)} - 0.02) \times 0.5\} \times 100 - 1 = \text{점수}$ 예) 사용비(比)가 0.02일 경우 : $(0.02) \times 100 - 1 = 1\text{점}$ 사용비(比)가 0.06일 경우 : $(0.06 - 0.04 \times 0.5) \times 100 - 1 = 3\text{점}$ 사용비(比)가 0.1일 경우 : $(0.1 - 0.08 \times 0.5) \times 100 - 1 = 5\text{점}$ ※ 사용비(比)가 0.1 이상일 경우는 5점으로 산정

(7) 빗물이용

빗물이용시설은 개발구역의 총 대지면적(지구단위계획에서 용적률이 부여되는 획지 또는 가구면적을 말한다) 대비 이용시설의 총 계획용량(저류용량)을 기준으로 평가한다. 이때, 빗물저류량의 산정은 개발계획도서에서 정한 시설설치

계획 또는 목표치를 기준으로 한다. 계획도서에는 빗물이용계획을 구체적으로 명시해야한다. 기반시설로서 설치하는 시설 이외에 건축물에 대한 빗물이용시설의 설치 유무 및 용량의 설정은 지구단위계획에서 획지별로 명시하여야 한다. 단, 개발계획단계에서는 목표치를 설정하고 이를 평가한다.

점 수	1	2	3	4	5
대지면적(m ²) 당 저수조 또는 저류지 용량	0.005m ³ 이상 0.0075m ³ 미만	0.0075m ³ 이상 0.01m ³ 미만	0.01m ³ 이상 0.015m ³ 미만	0.015m ³ 이상 0.02m ³ 미만	0.02m ³ 이상

(8) 중수이용

중수이용은 개발구역 전체의 물 사용량을 기준으로 재이용되는 물의 용량을 산정하여 평가한다. 중수이용량의 개발계획도서에서 정한 시설설치 계획 또는 기준(목표치)을 기준으로 산정한다. 계획도서에는 중수이용시설계획을 구체적으로 명시해야한다. 중수이용시설의 설치는 원칙적으로 개발구역 전체를 대상으로 하되, 설치 유무 및 용량의 설정은 지구단위계획으로 정한다. 건축물에 대한 중수이용비율 및 시설설치기준은 지구단위계획 수립시 획지별로 구체적으로 명시해야 한다. 단, 개발계획단계에서는 목표치를 설정하고 이를 평가한다. 이 경우 물사용량의 일부를 하·폐수처리수 재처리수로 공급받는 경우에는 재처리수 이용량을 중수이용량에 포함하여 계산할 수 있다. 평가점수가 1점 미만인 경우에는

0점으로 처리한다.

$$* \text{중수이용비(比)} = \frac{\text{개발구역 전체 중수 계획 이용량}}{\text{개발구역 전체 물 계획 사용량}}$$

* 기반시설로서 중수도 공동사용을 위한 순환시설이 설치되는 경우에는 이용비(比)에 상관없이 5점을 부여한다.

점 수	1.0 ~ 5.0 점
중수이용비(比)	{중수이용비(比) - (중수이용비(比) - 0.1)×0.6}×100 - 9 = 점수
	예) 중수이용비(比)가 0.1일 경우 : (0.1)×100 - 9 = 1점
	중수이용비(比)가 0.15일 경우 : (0.15 - 0.05×0.6)×100 - 9 = 3점
	중수이용비(比)가 0.2일 경우 : (0.2 - 0.1×0.6)×100 - 9 = 5점
	※ 중수이용비(比)가 0.2 이상일 경우는 5점으로 산정

4-1-3 평가 점수 산정

4-1-3-1. 탄소흡수 분야

탄소흡수분야 평가점수는 다음과 같이 3개 분야에 대해 평가항목별 가중치에 따라 산정한다.

평가지표	평가점수	가중치	만 점
공원녹지(比)	1.0 ~ 5.0	4	20.0
생태면적률	1.0 ~ 5.0	4	20.0
자연지반면적률	1.0 ~ 5.0	2	10.0
소계			50.0

* 단, 평가점수의 합은 소수점 둘째자리에서 반올림한다.

4-1-3-2. 탄소저감 분야

탄소저감 분야 평가점수는 다음과 같이 8개 분야에 대해 평가항목별 가중치에 따라 산정한다.

평가지표	평가점수	가중치	만 점
직주근접	1.0 ~ 5.0	3	15.0
대중교통활성화	0.3 ~ 5.0	2	10.0
자전거 이용 활성화	1.0 ~ 5.0	1	5.0
녹색교통 활성화	3.0 ~ 5.0	0.5	2.5
녹색건축 인증	1.0 ~ 5.0	2	10.0
신·재생에너지 이용	1.0 ~ 5.0	0.5	2.5
빗물이용	1.0 ~ 5.0	0.5	2.5
중수이용	1.0 ~ 5.0	0.5	2.5
소계			50.0

* 단, 평가점수의 합은 소수점 둘째자리에서 반올림한다.

4-1-3-3. 정성적 평가

지정권자는 정량적 지표 외에 개발계획에서 반영된 녹색도시조성에 대한 전반적인 내용 및 도입기능·시설의 수준·구역특성 등을 종합적으로 고려하여 다음과 같이 평가점수를 추가적으로 부여할 수 있다. 정성적 평가는 4-1-3-1 및 4-1-3-2에 따른 정량평가를 제외한 다음 항목 등에 대한 계획을 평가하는 것으로 한다. 정성적 평가점수

의 총점은 정량적 평가점수의 5%를 초과할 수 없다. 이 경우 정성적 평가 총점이 100점을 초과하는 경우에는 합계 총점을 100점으로 한다.

(1) 녹지축 연결 계획

생태통로, 녹도, 연결녹지, 소공원 등 녹지축 단절 구간 연결을 위한 대책 마련 등

(2) 하천보전

개발구역의 하천, 소하천, 계류 등 자연형 하천 조성, 복개하천 복원 계획 등

(3) 습지보전지역, 생태경관보전지역 등의 보호

개발구역에 위치한 보전지역 보호를 위한 완충녹지 계획 수립 등

(4) 바람길

바람길 조성을 위해 바람통로 시뮬레이션 후 단지 및 건축물 배치 계획 수립 등

(5) 주차장

공공청사, 공동주택 등의 주차장 설계시 투수포장, 식재를 통한 그늘 조성, 태양광 발전 시설 설치 등의 계획 등

(6) 보행자로

보행자의 안전하고 쾌적한 보행환경을 위한 쇼핑, 오락, 문화, 관광, 만남의 중심거리 및 역세권 등에 보행자전용지구 계획 수립 등

(7) 폐기물 재활용

개발과정에서 발생하는 건설폐기물 활용 계획 수립, 개발구역 폐기물 재활용센터 설치 계획 수립 등

(8) 집단에너지 공급시설

지역 냉난방사업 가능한 집단에너지 공급시설 도입계획 수립 등

(9) 건축물 에너지관리

「녹색건축물 조성 지원법」에 따라 에너지효율등급 1등급 인증을 받아야 하는 연면적 3천㎡ 이상의 공공청사 외에 「녹색건축물 조성 지원법 시행령」 제12조제1항에 따른 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증대상 건축물에 대한 인증 계획 수립 등

(10) 그 밖에 관련법령에서 권장하거나 지정권자가 추천하는 방법으로 저탄소·녹색도시 개발계획을 수립하여 사업에 반영하는 사항 등

* 정성적 평가 점수 부여 예시

정량적 평가 총점이 70점으로 평가된 상황에서, 정성적 평가 점수를 부여할 수 있는 최고점은 $70 \times 1.05 = 73.5 \Rightarrow 3.5$ 점임

4-1-3-4. 평가등급

평가등급은 정량적 평가점수와 정성적 평가점수를 합산하여 다음과 같이 결정한다.

등 급 구 분	기 준
녹색도시 1등급	90점 초과
녹색도시 2등급	80점 초과 ~ 90점
녹색도시 3등급	70점 초과 ~ 80점
녹색도시 4등급	60점 초과 ~ 70점
녹색도시 5등급	50점 초과 ~ 60점

2. 녹색도시 평가등급의 적용 및 활용

4-2-1. 지정권자는 녹색도시 개발을 촉진하기 위하여 이 기준에 따른 평가결과가 5등급 이상이 되도록 개발계획을 수립할 수 있다. 이 경우 지정권자는 법 제3조제4항에 따라 구역 지정을 요청하거나 법 제11조제5항에 따라 구역 지정을 제안하는 자(이하 "시행예정자"라 한다)에게 4-2-6에 따라 자체평가한 결과가 4등급 이상이 되도록 권고할 수 있다.

4-2-2. 지정권자는 4-2-1에 따라 평가를 실시하는 경우 도심지 내 재정비를 통한 고밀복합개발, 관광단지 조성, 체육시설설치, 대규모 단일 건축물의 건축 등 특수한 목적의 사업으로서 지정권자가 이 기준에 따른 평가가 적정하지 않다고 판단

하는 경우에는 도시계획위원회 위원 중 관련분야 위원 등 전문가의 자문을 거쳐 4-1-3-1 및 4-1-3-2의 개별 지표별 가중치를 50%이내에서 가감하여 평가할 수 있다. 이 경우 전체 가중치의 합은 변경이 없어야 한다.

4-2-3. 지정권자는 이 기준에 따라 평가를 실시하여 시행자에게 인센티브를 주고자 하는 경우 개발계획도서를 기준으로 정확히 평가할 수 없는 지표는 개략적인 적용계획 및 목표치를 설정하고 이를 근거로 평가하되, 실시계획인가시 그 반영여부를 반드시 확인하여야 한다. 이 경우 건축물 등 개발사업 이후에 건축주나 사용자가 이행하여야 하는 사항에 대하여는 지구단위계획에 명시하여야 하며, 시행자는 조성토지 공급시 공급계약서에 그 사실을 기재하고 공급받는 자에게 충분히 설명하여야 한다.

4-2-4. 이 기준에서 적용한 지표이외의 새로운 저탄소·녹색관련 기술이나 개발방법을 적용하는 등의 사유로 관련 평가지표를 신설하여 평가에 반영할 필요가 있다고 인정되는 경우, 지정권자는 도시계획위원회의 자문을 거쳐 평가지표를 신설할 수 있다. 이 경우 적용기준 및 평가방법(가중치 조정)은 해당 관할 구역에 동일하게 적용하며 그 평가기준을 공보에 공고하여야 한다.

4-2-5. 지정권자는 이 기준에 따라 평가를 실시한 경우 영 제15조에 따라 구역지정 또는 개발계획수립을 고시할 때에는 그 내용에 평가결과(등급)를 포함하고 별첨 '녹색도시 개

발계획 평가총괄표'와 함께 세부 평가내용 및 목표치를 개발계획서에 첨부하여야 한다. 다만, 법 제4조제1항 단서에 따라 개발계획을 별도로 수립하는 경우에는 구역지정시 개발계획수립에서 준수하여야 할 평가등급을 고시하여야 한다.

4-2-6. 제4장에 따라 녹색도시 개발계획에 대한 평가등급 또는 인센티브를 받고자 하는 시행예정자가 구역 지정을 제안하거나 요청하는 경우에는 별첨 '녹색도시 개발계획 평가총괄표'를 활용한 자체평가서를 작성하여 규칙 제5조 및 제15조에 따라 제출하는 개발계획서에 이를 첨부하여야 한다.

4-2-7 . 이 기준에 따라 평가 또는 인센티브를 받은 이후 개발계획 또는 실시계획을 변경할 때에는 변경된 계획을 토대로 제4장에 따른 재평가를 실시하여야 하며, 이 경우 평가결과는 최초 평가등급 이상을 유지하여야 한다.

4-2-8. 개발계획 또는 실시계획인가(지구단위계획인가로 의제된 경우를 포함한다)내용에 제4장에 따른 평가내용이 반영된 경우, 건축허가권자나 개발행위허가권자는 도시개발구역에서 건축행위 등 관련 인·허가할 때 지구단위계획의 내용대로 건축행위 등이 이루어질 수 있도록 건축계획이나 도면을 확인하여야 한다.

(별첨)

녹색도시 개발계획 평가총괄표

구역명 :		도시개발구역, ()급지		작성일: 년 월 일	
부문	평가항목	계획 또는 목표치	평점 (a)	가중치 (b)	환산점수 (a)×(b)
1. 탄소흡수	공원녹지확보비(比)			4	
	생태면적률	(%)		4	
	자연지반면적률	(%)		2	
	탄소흡수 부문평가 합계(만점: 50점)				
2. 탄소저감	직주근접	(시간)		3	
		(km)			
	대중교통 활성화	집중도		2	
		복합도			
		소계			
	자전거 활성화			1	
	녹색교통 활성화	(유형수)		0.5	
	녹색건축물 비율			2	
	신-재생에너지 이용			0.5	
	빗물이용	(m ³)		0.5	
중수이용			0.5		
3. 기타*					
탄소저감 부문평가 합계(만점: 50점)					
정량 평가 합계(탄소흡수 + 탄소저감, 만점: 100점)					
	평가항목	반영여부	평가		
4. 정성평가	녹지축 연결 계획				
	하천보전				
	습지보전지역, 생태경관보전지역 등의 보호				
	바람길				
	친환경 주차장 등				
	보행자로				
	폐기물 재활용				
	집단에너지 공급시설				
	건축물 에너지관리				
	기타				
정성평가 합계(항목 당 0.01로 산정하고 최고 0.05를 초과할 수 없다)					
최종 평점(정량평가 합계 × [1+정성평가 합계])					
평가등급			등급		
*첨 부: 지표별 세부산정근거		작성자:	(서명 또는 인)		

※ 평가서 작성 요령

○ 정량평가의 경우

- 1) 「녹색도시 개발계획수립기준」(이하 "기준"이라 한다) 4-1-2에 따라 평가항목별로 점수를 산정한다.
- 2) 탄소흡수 점수의 합과 탄소저감 점수의 합을 각각의 난에 적고, 이 두 값을 더하여 정량평가 합계 난에 적는다.
- 3) 3. 기타* 는 기준 4-2-3에 따라 별도로 정한 지표를 추가하여 평가한다. 이 경우 첨부에 평가근거를 명기하여야 한다. 이 경우 총점이 100점을 초과 할 수는 없다.
- 4) 기준 4-2-1의 단서에 따라 가중치를 조정한 경우에는 조정한 가중치를 적용한다.

○ 정성평가의 경우

- 1) 정성평가를 할 경우에는 개발계획(또는 실시계획)에 반영되는 항목의 반영여부를 (○, ×) 로 표기하고, 반영된 항목 하나에 0.01로 적는다.
- 2) 정성평가의 합은 0.05를 초과하지 않는다. 이 경우 정성평가와 정량평가를 합한 총 점수는 100점을 초과할 수 없다.
- 3) 기타항목은 지정권자가 요구 또는 국가·지자체에서 권장하는 친환경 기준이나 기술을 적용하는 경우에 적용수준을 검토하여 평가한다.

○ 첨부물 작성요령

- 1) 지표별로 산정내역 및 근거를 작성하되, 필요한 경우 관련 도면이나 규정 또는 산정사유를 상세히 작성하여야 한다.
- 2) 작성자가 평가서 작성을 위해 외부전문가의 자문이나 전문기관에 평가의뢰 등을 수행한 내용이 있으면 이를 첨부하여야 한다.

○ 기 타

- 1) 급지는 구역지정전의 현황을 기준으로 기준 4-1-2-1(1)에 따라 확정한다.
- 2) 작성자는 개발계획 결정 또는 실시계획인가를 하는 때에는 지정권자(담당공무원)이며, 제안이나 개발계획 또는 실시계획인가 신청시에는 제안자나 시행자(대표자 명의로 작성 및 인감날인)이다.
- 3) 본 평가서는 개발계획수립 및 결정시 작성하여야한다. 다만, 실시계획인가시 이행확인을 위한 목적으로 반드시 재평가하여야 한다.